總地圖：一支樁能扛多少？樁底頂住＋樁身摩擦

一支樁能扛多少

$$Q_u = Q_p + Q_s$$

前提
何時用樁、用哪種樁
→ 圖 2

前提
荷重怎麼傳：摩擦先、端承後
讀軸力圖 → 圖 3

② 求樁底
Q_p 樁底承載
- 砂土
  Meyerhof：Apq'Nq* ≤ Apql
  → 圖 4
- 黏土／SPT／岩盤
  9cuAp、0.4paN60、Goodman
  → 圖 5

② 求樁身
Q_s 樁身摩擦
- 砂土
  f 只增加到 L' = 15D
  → 圖 6
- 黏土
  α、λ（短期）、β（長期）
  → 圖 7

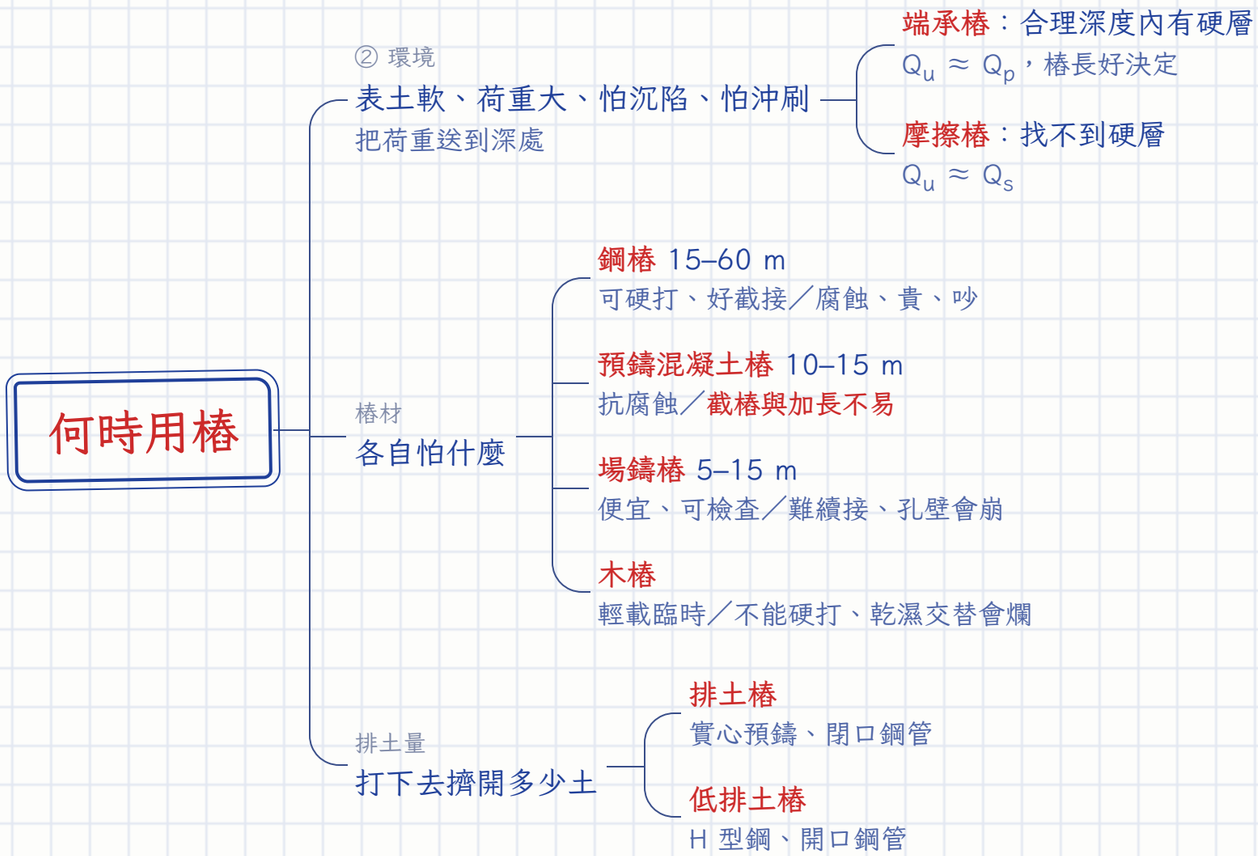
眞實情況
修正與檢查
- 工作荷重下
  單樁彈性沉陷三項
  → 圖 8
- 填土、抽水
  負摩擦下拉力 Qn
  → 圖 9
- 好幾支一起
  群樁效率、塊體破壞
  → 圖 10

變數定義　Q_u 單樁極限承載力（kN）　Q_p 樁底承載（kN）　Q_s 樁身摩擦（kN）　Q_{all} 容許承載力（kN）
FS 安全係數

容許 $Q_{all} = Q_u / FS$

反查 題目只給關鍵字時，看圖 11

爲什麼用樁、用哪種樁



變數定義　Q_u 單樁極限承載力（kN）　Q_p 樁底承載（kN）　Q_s 樁身摩擦（kN）　Q_{all} 容許承載力（kN）

A_s, A_c 鋼材、混凝土斷面積（m²）　f_s, f_c 鋼材、混凝土容許應力（kPa）　f_y 鋼材降伏強度（kPa）

考過 2025 期中二：H 型鋼樁＝低排土樁；預鑄樁截接難；樁也可能受扭力（第 17 題）

樁身容許 $Q_{all} = A_s f_s + A_c f_c$，$f_s = 0.33\text{–}0.5 f_y$

荷重傳遞：從樁身軸力圖讀出 Qp、Qs、f

讀樁身軸力圖

② 環境
樁一往下移就先摩擦
摩擦 5–10 mm 發揮；端承要 10–25% D

③ 公式 → 步驟

$$Q_u = A_p q_p + \sum p\,\Delta L\, f$$

- Q_u 樁頂軸力（極限）
- Q_p 樁底剩下的軸力
- Q_s 被摩擦吃掉的
  $Q_s = Q_u - Q_p$
- A_p 樁底面積
  圓樁 πD²/4
- p 周長
  圓樁 πD、方樁 4D
- f 單位摩擦（kPa）——$f = \dfrac{\Delta Q}{p\,\Delta L}$
  某段軸力減少量 ÷ 側表面積

變數定義　D 樁徑或邊長（m）　ΔL 分段長度（m）　ΔQ 該段軸力減少量（kN）　q_p 單位點阻力（kPa）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

考過 2025 期中二 第 21–24 題：同一張圖讀 Q_p、Q_s、算 f、判斷硬層

陷阱 f 要除以「周長 × 段長」，不是斷面積；軸力突然掉得快 → 進入硬層

步驟：從軸力圖讀 Qp、Qs、f

實際施工情境 → 要做的修正

樁身裝應變計或 telltale
→ 可以換算各深度軸力

某段軸力掉得特別快
→ 那段土比較硬

工作荷重小
→ 主要由摩擦承擔
端承要大位移

例題　混凝土樁 D = 0.5 m、L = 40 m。樁頂軸力 1787 kN，5 m 處 1628 kN，35 m 處 754 kN，樁底 328 kN。（2025 期中二 第 21–24 題）

① 讀樁頂、樁底
$Q_u = 1787,\ Q_p = 328\ \text{kN}$
單位：kN

② 樁身摩擦
$Q_s = 1787 - 328 = 1459\ \text{kN}$
單位：kN

③ 0–5 m 側表面積
$p\,\Delta L = \pi(0.5)(5) = 7.85\ \text{m}^2$
單位：m × m = m²

④ 0–5 m 單位摩擦
$f = \dfrac{1787 - 1628}{7.85} \approx 20\ \text{kPa}$
單位：kN ÷ m² = kPa

⑤ 35–40 m 單位摩擦
$f = \dfrac{754 - 328}{7.85} \approx 54\ \text{kPa}$
單位：kPa

⑥ 判斷
54 是 20 的 2.7 倍 → 樁打進較硬土層

Q_p = 328 kN、Q_s = 1459 kN；下段較硬

變數定義

- Q_u 單樁極限承載力（kN）
- Q_p 樁底承載（kN）
- Q_s 樁身摩擦（kN）
- D 樁徑或邊長（m）
- L 樁長（m）
- p 樁周長（m）
- ΔL 分段長度（m）
- ΔQ 該段軸力減少量（kN）
- f 單位摩擦（kPa）

樁底承載 Qp：砂土用 Meyerhof，一定要比上限

砂中樁底承載
c' = 0

② 環境
樁打進砂層
L_b/D 超過 16–18 後 q_p 不再增加

③ 公式 → 步驟
$$Q_p = A_p\, q'\, N_q^* \le A_p\, q_l$$

- A_p 樁底面積（m²）
- q' 樁底處有效垂直應力（kPa）—— 乾砂 γL；水下用 γ'
- N_q^* 承載力因數
  由 φ' 查表：35° → 143
- q_l 單位點阻力上限（kPa）—— $q_l = 0.5\, p_a N_q^* \tan\phi'$
  $p_a \approx 100$ kPa
- $\le$ 兩者取小
  長樁幾乎都由上限控制

變數定義　L 樁長（m）　D 樁徑或邊長（m）　L_b 貫入承載層長度（m）　ϕ' 有效內摩擦角（°）
γ 土壤單位重（kN/m³）　γ' 浮單位重（kN/m³）　p_a 大氣壓 ≈ 100 kPa

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

考過 2025 期中二 計算第 1 題 (A)

陷阱 忘了比上限，會高估十幾倍；加長樁不會增加 Q_p（q_l 與深度無關）

步驟：Meyerhof 法算砂中樁底

實際施工情境 → 要做的修正

乾砂
→ q' = γL
有水改用 γ'

樁打很深（L/D 大）
→ 一定由上限 q_l 控制

加長樁
→ Q_p 不變，只增加 Q_s

例題　預鑄混凝土圓樁 D = 0.3 m、L = 30 m，均質乾砂 γ = 17.5 kN/m³，φ' = 35°（N_q^* = 143），p_a = 100 kPa。（2025 期中二 計算第 1 題 (A)）

① 樁底面積
$$A_p = \pi(0.3)^2/4 = 0.0707\ \text{m}^2$$
單位：m²

② 樁底有效應力
$$q' = 17.5 \times 30 = 525\ \text{kPa}$$
單位：kN/m³ × m = kPa

③ 未檢核上限的值
$$A_p q' N_q^* = 0.0707 \times 525 \times 143 \approx 5307\ \text{kN}$$
單位：m² × kPa = kN

④ 上限
$$q_l = 0.5(100)(143)\tan 35^\circ = 5006\ \text{kPa}$$
單位：kPa

⑤ 上限乘面積
$$A_p q_l = 0.0707 \times 5006 \approx 354\ \text{kN}$$
單位：m² × kPa = kN

⑥ 取小
$$Q_p = \min(5307, 354) = 354\ \text{kN}$$
單位：kN

$Q_p \approx 354$ kN（由上限控制）

變數定義
- Q_p 樁底承載（kN）
- q' 樁底處有效垂直應力（kPa）
- p_a 大氣壓 ≈ 100 kPa
- A_p 樁底面積（m²）
- γ 土壤單位重（kN/m³）
- ϕ' 有效內摩擦角（°）
- D 樁徑或邊長（m）
- N_q^* 樁底承載力因數
- L 樁長（m）
- q_l 單位點阻力上限（kPa）

樁底承載 Qp：黏土、SPT、岩盤

其他情況的樁底

- ② 飽和黏土
  短期不排水，φ = 0 —— ③ 公式 $Q_p = 9\,c_u A_p$ —— 9 樁的 N_c^*
  不是淺基礎的 5.14
- ② 環境
  砂，但只有 SPT —— ③ 公式 $q_p = 0.4\,p_a N_{60}\dfrac{L}{D} \le 4\,p_a N_{60}$ —— N_{60} 樁底上 10D 到下 4D 平均
- ② 樁底坐在岩盤
  Goodman 法 —— ③ 公式 → 步驟 $Q_{p(all)} = \dfrac{q_{u(design)}(N_\phi + 1)A_p}{FS}$
  - $q_{u(design)}$ 設計單壓強度
    = $q_{u(lab)}/5$（尺寸效應）
  - N_ϕ —— $\tan^2(45° + \phi'/2)$
  - FS ⩾ 3

變數定義

- Q_p 樁底承載（kN）
- p_a 大氣壓 ≈ 100 kPa
- ϕ' 有效內摩擦角（°）
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
- L 樁長（m）
- A_p 樁底面積（m²）
- D 樁徑或邊長（m）
- q_p 單位點阻力（kPa）
- $q_{u(lab)}$ 岩石實驗室單壓強度（kPa）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 Goodman 兩次折減（÷5、÷FS）和 +1 都別漏；CPT 時 $q_p \approx q_c$

步驟：Goodman 法（樁底坐在岩盤）

實際施工情境 → 要做的修正

現地岩體有節理
→ 單壓強度先 ÷5
尺寸效應

求容許值
→ 再 ÷FS（≥ 3）

例題　直徑 0.5 m 的樁坐在砂岩上，$q_{u(lab)}$ = 70 MPa，φ' = 28°，FS = 3。求 $Q_{p(all)}$。

① 單位換算並折減
$q_{u(design)} = 70{,}000/5 = 14{,}000\ \text{kPa}$
單位：MPa × 1000 = kPa

② N_φ
$\tan^2(45° + 14°) = \tan^2 59° = 2.77$
單位：無因次

③ 樁底面積
$A_p = \pi(0.5)^2/4 = 0.1963\ \text{m}^2$
單位：m²

④ 代入
$$Q_{p(all)} = \frac{14000 \times (2.77 + 1) \times 0.1963}{3} \approx 3454\ \text{kN}$$
單位：kPa × m² = kN

$Q_{p(all)} \approx 3{,}454$ kN

變數定義　Q_p 樁底承載（kN）　$q_{u(design)}$ 設計單壓強度 = $q_{u(lab)}/5$　$q_{u(lab)}$ 岩石實驗室單壓強度（kPa）　N_ϕ $\tan^2(45° + \varphi'/2)$
ϕ' 有效內摩擦角（°）　A_p 樁底面積（m²）　D 樁徑或邊長（m）　FS 安全係數

樁身摩擦 Qs：砂中 f 只增加到 15D

砂中樁身摩擦

② 環境
砂壓在樁上的側向力 × 摩擦係數
過了 L' = 15D，f 不再增加

③ 公式 → 步驟
$$Q_s = p\left[\frac{1}{2} f_{L'} L' + f_{L'}(L - L')\right]$$

- $f_{L'}$ L' 處的單位摩擦 —— $f = K\,\sigma'_o \tan\delta'$
  - σ'_o 只算到 L'
- K 側向土壓係數 —— 鑽掘 ≈ K_o；低排土 K_o–$1.4K_o$；高排土 K_o–$1.8K_o$
  - 看打設方式
  - $K_o = 1 - \sin\varphi'$
- δ' 樁土界面摩擦角
  - 0.5–0.8φ'
- L' 臨界深度 15D
- p 周長

變數定義
- Q_s 樁身摩擦（kN）
- D 樁徑或邊長（m）
- σ'_o 有效覆土應力（kPa）
- L 樁長（m）
- K_o 靜止土壓係數 = 1 - sinφ'
- ϕ' 有效內摩擦角（°）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

考過 2025 期中二 第 16 題、計算第 1 題（Q_s）

陷阱 L' 以下還用實際深度算 σ'_o；L' = 15D（摩擦）和 $(L_b/D)_{cr}$（端承）是兩回事

步驟：砂中樁身摩擦與總承載力

實際施工情境 → 要做的修正

打入實心樁（高排土）
→ K 取大（到 1.8K_o）
鑽掘樁 K ≈ K_o

超過 15D
→ f 維持 $f_{L'}$

地下水位
→ σ'_o 水下用 γ'

例題 延續圖 4 的樁（D = 0.3 m、L = 30 m、γ = 17.5、φ' = 35°），L' = 15D、K = 1.3、δ' = 0.8φ'。求 Q_s 與 Q_u。

① 臨界深度、δ'
$$L' = 15(0.3) = 4.5\ \text{m},\ \delta' = 0.8(35^\circ) = 28^\circ$$
單位：m；度

② L' 處有效應力
$$\sigma'_o = 17.5 \times 4.5 = 78.75\ \text{kPa}$$
單位：kPa

③ L' 處單位摩擦
$$f_{L'} = 1.3 \times 78.75 \times \tan 28^\circ = 54.4\ \text{kPa}$$
單位：kPa

④ f–深度圖面積
$$\tfrac{1}{2}(54.4)(4.5) + 54.4(25.5) = 1510.5$$
單位：kPa × m = kN/m

⑤ 乘周長
$$Q_s = 0.942 \times 1510.5 \approx 1424\ \text{kN}$$
單位：m × kN/m = kN

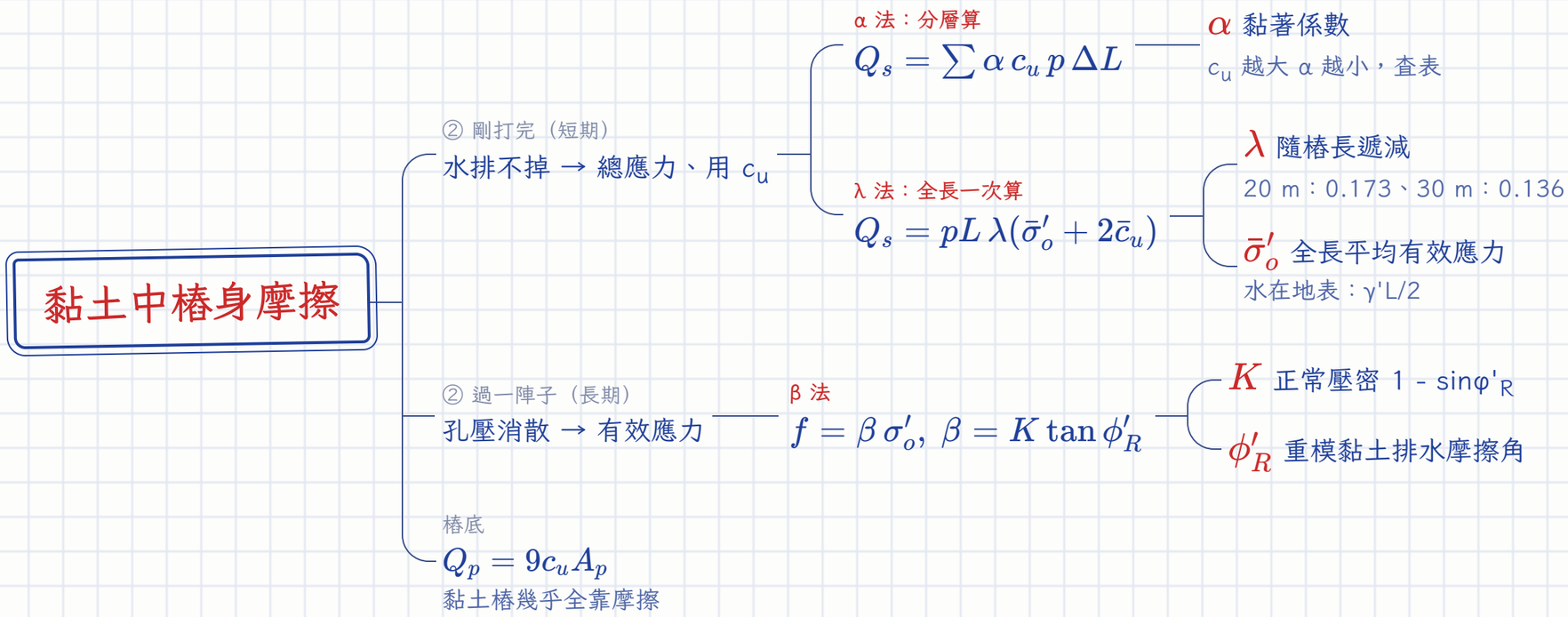
⑥ 加樁底
$$Q_u = 354 + 1424 \approx 1778\ \text{kN}$$
單位：kN

$Q_s \approx 1{,}424$ kN、$Q_u \approx 1{,}778$ kN

變數定義

- Q_s 樁身摩擦（kN）
- Q_u 單樁極限承載力（kN）
- Q_p 樁底承載（kN）
- p 樁周長（m）
- D 樁徑或邊長（m）
- L 樁長（m）
- L' 臨界深度 = 15D（m）
- σ'_o 有效覆土應力（kPa）
- f 單位摩擦（kPa）
- $f_{L'}$ L' 處單位摩擦（kPa）
- K 側向土壓係數
- δ' 樁土界面摩擦角（°）
- ϕ' 有效內摩擦角（°）
- γ 土壤單位重（kN/m³）

黏土中的摩擦：α、λ、β 三法



變數定義

- Q_s 樁身摩擦（kN）
- L 樁長（m）
- γ' 浮單位重（kN/m³）
- f 單位摩擦（kPa）
- Q_p 樁底承載（kN）
- p 樁周長（m）
- A_p 樁底面積（m²）
- ΔL 分段長度（m）
- c_u 不排水剪力強度（kPa）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

考過 2025 期中二 計算第 2 題 (B)(C)(D)：c_u 隨深度變，三法各算一次

陷阱 λ 法分層算、β 法用總應力

步驟：黏土中單樁三法比較

實際施工情境 → 要做的修正

剛打完樁
→ 短期：α、λ（用 c_u）

放一段時間
→ 長期：β（有效應力）
黏土會 set-up，承載力回升

水位在地表
→ σ'_o 用 $\gamma' = \gamma_{sat} - 9.81$

例題 D = 0.4 m 閉口鋼管樁，正常壓密飽和黏土，L = 20 m，水位在地表，γ_{sat} = 18 kN/m³，c_u = 50 kPa，φ'_R = 28°，α = 0.68，λ = 0.173。

① 幾何量
$A_p = 0.1257\ \text{m}^2,\ p = 1.257\ \text{m},\ pL = 25.13\ \text{m}^2$
單位：m²；m

② 樁底
$Q_p = 9(50)(0.1257) = 56.5\ \text{kN}$
單位：kPa × m² = kN

③ α 法
$Q_s = 0.68 \times 50 \times 25.13 \approx 855\ \text{kN}$
單位：kPa × m² = kN

④ 平均有效應力
$\bar{\sigma}'_o = 8.19 \times 20/2 = 81.9\ \text{kPa}$
單位：kN/m³ × m = kPa

⑤ λ 法
$0.173(81.9 + 2 \times 50) = 31.5;\ Q_s = 31.5 \times 25.13 \approx 791$
單位：kPa × m² = kN

⑥ β 法
$\beta = (1 - \sin 28^\circ)\tan 28^\circ = 0.282;\ Q_s \approx 581$
單位：kN

$Q_p \approx$ 57 kN；Q_s：α 855、λ 791、β 581 kN

變數定義

- Q_p 樁底承載（kN）
- Q_s 樁身摩擦（kN）
- A_p 樁底面積（m²）
- p 樁周長（m）
- D 樁徑或邊長（m）
- L 樁長（m）
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
- α 黏著係數
- λ λ 法係數
- $\bar{\sigma}'_o$ 全長平均有效應力（kPa）
- β K tanφ'$_R$
- ϕ'_R 重模黏土排水摩擦角（°）
- γ' 浮單位重（kN/m³）

單樁彈性沉陷：三項相加

工作荷重下樁頂沉多少

② 環境
工作荷重 Q_{wp} + Q_{ws}

③ 公式　→ 步驟

$$S_e = \underbrace{\frac{(Q_{wp}+\xi Q_{ws})L}{A_p E_p}}_{\text{樁身壓縮}} + \underbrace{\frac{Q_{wp} C_p}{D q_p}}_{\text{樁底}} + \underbrace{\frac{Q_{ws} C_s}{L q_p}}_{\text{摩擦傳到土}}$$

- Q_{wp}, Q_{ws} 工作荷重下樁底、樁身分擔
- ξ 摩擦分布係數
  0.5–0.67
- E_p 樁材彈性模數
- q_p 極限點阻力
- C_p 經驗係數
  鑽掘樁比打入樁大
- C_s —— $(0.93 + 0.16\sqrt{L/D})C_p$

變數定義　S_e 樁頂彈性沉陷（mm）　L 樁長（m）　D 樁徑或邊長（m）　A_p 樁底面積（m²）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

檢查 工作荷重下通常幾 mm，和「摩擦先發揮」一致

步驟：單樁彈性沉陷

實際施工情境 → 要做的修正

打入樁
→ C_p 較小
鑽掘樁 C_p 較大

摩擦沿樁身分布
→ ξ = 0.5–0.67

例題 0.4 m × 0.4 m 混凝土打入樁，L = 15 m，E_p = 21 × 10⁶ kPa，Q_{wp} = 500 kN、Q_{ws} = 400 kN，ξ = 0.6，q_p = 10,000 kPa，C_p = 0.03。

① 樁身壓縮

$$\frac{(500 + 0.6 \times 400)(15)}{0.16 \times 21 \times 10^6} = 3.30\ \text{mm}$$

單位：kN·m ÷ (m² × kPa) = m

② 樁底荷重造成

$$\frac{500 \times 0.03}{0.4 \times 10000} = 3.75\ \text{mm}$$

單位：kN ÷ (m × kPa) = m

③ C_s

$$(0.93 + 0.16\sqrt{37.5})(0.03) = 0.0573$$

單位：無因次

④ 摩擦傳到土

$$\frac{400 \times 0.0573}{15 \times 10000} = 0.15\ \text{mm}$$

單位：m

⑤ 相加

$$3.30 + 3.75 + 0.15 = 7.2\ \text{mm}$$

單位：mm

$S_e \approx 7.2$ mm

變數定義

- S_e 樁頂彈性沉陷（mm）
- D 樁徑或邊長（m）
- C_p 經驗係數
- Q_{wp}, Q_{ws} 工作荷重下樁底、樁身分擔（kN）
- A_p 樁底面積（m²）
- C_s 經驗係數
- ξ 摩擦分布係數
- E_p 樁材彈性模數（kPa）
- L 樁長（m）
- q_p 單位點阻力（kPa）

負摩擦：土反過來把樁往下拖

求下拉力 Qn

② 環境

新填土、抽地下水

土比樁沉得多 → 摩擦向下

黏性填土蓋在砂上

整個 H_f 都有負摩擦

③ 公式　→ 步驟

$$Q_n = \frac{p\,K'\gamma'_f H_f^2 \tan\delta'}{2}$$

- K' 1 - sinφ'
- γ'_f 填土單位重
  水位以上用濕單位重
- H_f 填土厚度
- δ' 0.5–0.7φ'

砂質填土蓋在黏土上

只算到中性點 L_1

中性點以下變正摩擦

變數定義　Q_n 負摩擦下拉力（kN）　p 樁周長（m）　ϕ' 有效內摩擦角（°）　L 樁長（m）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 下拉力是額外荷重，會吃掉可用承載力

步驟：負摩擦下拉力

實際施工情境 → 要做的修正

黏性填土蓋在砂上
→ 整個 H_f 都算

填土在水位以上
→ 用濕單位重

砂質填土蓋黏土
→ 只算到中性點

例題　直徑 0.35 m 圓樁穿過 3 m 黏性填土（水位很深，γ_f = 17 kN/m³，φ' = 28°）進入砂層。K' = 1 - sinφ'、δ' = 0.6φ'。

① 周長
$$p = \pi(0.35) = 1.100\ \text{m}$$
單位：m

② K'
$$1 - \sin 28^\circ = 0.531$$
單位：無因次

③ δ'
$$0.6 \times 28^\circ = 16.8^\circ,\ \tan\delta' = 0.302$$
單位：度

④ 代入
$$Q_n = \frac{1.100 \times 0.531 \times 17 \times 3^2 \times 0.302}{2} \approx 13.5\ \text{kN}$$
單位：m × kN/m³ × m² = kN

$Q_n \approx 13.5$ kN

變數定義
- Q_n 負摩擦下拉力（kN）
- γ'_f 填土單位重（kN/m³）
- p 樁周長（m）
- H_f 填土厚度（m）
- D 樁徑或邊長（m）
- δ' 樁土界面摩擦角（°）
- K' 1 - sinφ'
- ϕ' 有效內摩擦角（°）

群樁：承載力 ≠ 單樁 × 根數

群樁承載力

② 樁距
最小 2.5D，一般 3–3.5D
太近應力重疊

③ 群樁效率（Converse–Labarre）

$$\eta = 1 - \theta \frac{(n_1 - 1)n_2 + (n_2 - 1)n_1}{90\, n_1 n_2}$$

- θ $\tan^{-1}(D/d)$，用「度」
- n_1, n_2 兩方向樁數
- d 樁中心距

② 飽和黏土、樁很密
樁間土跟著一起下去
塊體破壞

③ 公式 → 步驟

$$Q_{block} = L_g B_g c_u N_c^* + 2(L_g + B_g)c_u L$$

- L_g, B_g 塊體尺寸
  (n - 1)d + D，量到外緣
- N_c^* 查圖
- $Q_{g(u)}$ 取小
  $\min(\Sigma Q_u, Q_{block})$

變數定義　D 樁徑或邊長（m）　Q_u 單樁極限承載力（kN）　c_u 不排水剪力強度（kPa）　L 樁長（m）
Q_{block} 塊體破壞承載力（kN）

步驟 翻到步驟頁（一步一步算、單位、施工修正）

陷阱 L_g 漏加外緣的 D；四周是土對土，用全 c_u

步驟：黏土中群樁取小

實際施工情境 → 要做的修正

黏土、樁很密
→ 要檢查塊體破壞

樁距加大
→ η 變大、塊體不控制

例題 3 × 3 群樁，0.4 m × 0.4 m 方樁，d = 1.0 m，L = 15 m，飽和黏土 c_u = 60 kPa，α = 0.6，塊體 N_c^* = 8.75。

① 單樁

$$Q_u = 9(60)(0.16) + 0.6(60)(1.6)(15) = 950.4\ \text{kN}$$

單位：kPa × m² = kN

② 九支總和

$$\sum Q_u = 9 \times 950.4 = 8554\ \text{kN}$$

單位：kN

③ 塊體尺寸

$$L_g = B_g = (3-1)(1.0) + 0.4 = 2.4\ \text{m}$$

單位：m

④ 塊體破壞

$$2.4^2(60)(8.75) + 2(4.8)(60)(15) = 11664\ \text{kN}$$

單位：m² × kPa = kN

⑤ 取小

$$Q_{g(u)} = \min(8554, 11664) = 8554\ \text{kN}$$

單位：kN

$Q_{g(u)} \approx$ 8,554 kN（單樁破壞控制）

變數定義

- Q_u 單樁極限承載力（kN）
- $Q_{g(u)}$ 群樁極限承載力（kN）
- Q_{block} 塊體破壞承載力（kN）
- L_g, B_g 塊體長、寬（m）
- d 樁中心距（m）
- D 樁徑或邊長（m）
- L 樁長（m）
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
- α 黏著係數
- N_c^* 塊體承載力因數
- A_p 樁底面積（m²）
- p 樁周長（m）

反查：題目給了什麼 → 走哪條路

題目出現這些字	走這個方法	回看	一句提醒
H 型鋼、預鑄、排土、截樁	樁種比較	圖 2	H 樁＝低排土
軸力圖、樁頂、樁底、某段 f	讀軸力圖	圖 3	$f = \Delta Q/(p\Delta L)$
砂、φ'、N_q^*、Meyerhof	砂中 Q_p	圖 4	比上限 $A_p q_l$
黏土 qc_u、N_{60}、岩盤 $q_{u(lab)}$	其他 Q_p	圖 5	Goodman ÷5
K、δ'、15D	砂中 Q_s	圖 6	L' 後定值
α、λ、β、c_u 隨深度、φ'_R	黏土 Q_s	圖 7	α 分層、λ 全長
Q_{wp}、Q_{ws}、ξ、C_p	單樁沉陷	圖 8	三項相加
填土、抽水、中性點	負摩擦	圖 9	額外下拉力
樁距、效率、塊體	群樁	圖 10	取小

變數定義

- Q_p 樁底承載（kN）
- Q_s 樁身摩擦（kN）
- A_p 樁底面積（m²）
- p 樁周長（m）
- f 單位摩擦（kPa）
- N_q^* 樁底承載力因數
- q_l 單位點阻力上限（kPa）
- c_u 不排水剪力強度（kPa）
- N_{60} SPT 打擊數
- $q_{u(lab)}$ 岩石實驗室單壓強度（kPa）
- K 側向土壓係數
- δ' 樁土界面摩擦角（°）
- α 黏著係數
- λ λ 法係數
- β K tanφ'$_R$
- ξ 摩擦分布係數
- C_p 經驗係數
- Q_n 負摩擦下拉力（kN）
- η 群樁效率